Internet y uso seguro de la red

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es internet y cómo viaja la información
- Distinguir los servicios principales de internet
- Proteger la identidad digital, las contraseñas y la privacidad
- Reconocer riesgos como el ciberacoso, el phishing o los bulos y saber cómo actuar

Para pensar

Si borras una foto que subiste a una red social, ¿desaparece de internet para siempre?

Explicación

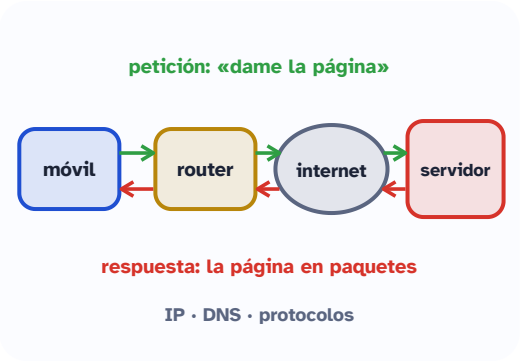
¿Qué es internet?

Una red informática es un conjunto de dispositivos conectados entre sí para compartir información y recursos. La red de tu casa, que une el ordenador, los móviles, la tele y la impresora, es una **red local** (LAN). Internet es la **red de redes**: une miles de millones de dispositivos de todo el mundo mediante cables de cobre y de **fibra óptica**, enormes **cables submarinos** que cruzan los océanos, antenas de telefonía móvil y satélites. Nació en los años 60 como un proyecto militar y universitario de Estados Unidos (ARPANET) y en 1989 el científico Tim Berners-Lee, en el CERN, inventó la **World Wide Web** (las páginas web enlazadas), que la hizo fácil de usar para todo el mundo. Hoy la usan más de 5000 millones de personas. Nadie es dueño de internet: funciona gracias a unas normas comunes, los **protocolos**.

undefined

Cómo viaja la información

Cada dispositivo conectado a internet tiene una dirección IP, un número que lo identifica, como la dirección postal de una casa. Cuando pides una página web, tu dispositivo envía la petición por wifi o cable al router, el aparato que conecta tu red local con internet. Tu **proveedor de internet** la encamina, saltando de router en router, hasta el servidor: un ordenador potente, normalmente en un gran centro de datos, que guarda la página y la envía de vuelta. La información no viaja entera, sino dividida en pequeños **paquetes** que pueden ir por caminos distintos y se vuelven a juntar al llegar. Como recordar números es difícil, usamos **nombres de dominio** (como wikipedia.org), y unos servidores llamados **DNS** los traducen a direcciones IP, como una agenda de contactos. Todo esto ocurre en menos de un segundo.



Los servicios de internet

Internet ofrece muchos servicios. La **web** permite consultar páginas con un **navegador** (Chrome, Firefox, Safari, Edge) y encontrar información con un **buscador**. El **correo electrónico** envía mensajes a una dirección del tipo nombre@dominio. La **mensajería instantánea** y las **videollamadas** permiten comunicarse en tiempo real. Las **redes sociales** sirven para compartir publicaciones, fotos y vídeos con otras personas. El **almacenamiento en la nube** guarda archivos en servidores, y las plataformas de **streaming** emiten música, series y vídeos. También hay **comercio electrónico**, banca en línea, administración electrónica, plataformas educativas como la de tu instituto y **videojuegos en línea**. Las direcciones web que empiezan por **https://** y muestran un candado cifran la información, para que nadie pueda leerla por el camino.

undefined

Buscar y contrastar información

En internet hay muchísima información, pero no toda es fiable. Para buscar bien: usa **palabras clave** precisas en vez de frases largas; pon entre comillas una frase exacta; y mira más allá del primer resultado, que a veces es un anuncio. Para evaluar una fuente, pregúntate: ¿**quién** la ha escrito (una institución, un experto, un anónimo)?, ¿**cuándo** se publicó?, ¿cita de dónde saca los datos?, ¿quiere venderme algo o convencerme? Desconfía de los bulos o *fake news*: noticias falsas que se difunden para engañar, generar miedo o ganar dinero con los clics. Suelen tener titulares exagerados, faltas de ortografía, no citan fuentes y piden que los compartas rápidamente. Antes de reenviar algo, **contrástalo** en otras fuentes fiables o en webs de verificación. Y cuando uses información o imágenes de otros, **cita la fuente** y respeta los derechos de autor.

undefined

Identidad digital y privacidad

Tu identidad digital es la imagen de ti que se forma en internet con todo lo que publicas tú y lo que otros publican sobre ti: fotos, comentarios, «me gusta», vídeos, perfiles. La **huella digital** es el rastro que dejas: búsquedas, páginas visitadas, ubicaciones. Como lo que se publica puede quedarse para siempre, conviene cuidarlas. Protege tu privacidad: configura tus redes sociales como **privadas**; acepta solo a personas que conozcas en la vida real; no publiques datos personales como tu dirección, teléfono, colegio, horarios o ubicación en tiempo real; desactiva la geolocalización de las fotos; y **pide permiso** antes de publicar fotos de otras personas. En España, la ley establece que hasta los **14 años** hace falta el consentimiento de los padres para que las redes sociales traten tus datos. Recuerda: lo que publicas hoy lo puede ver mañana un profesor, una universidad o una empresa.

undefined

Contraseñas seguras

Una contraseña es la llave de tus cuentas. Una contraseña segura: es **larga** (al menos 12 caracteres); mezcla **mayúsculas, minúsculas, números y símbolos**; no contiene datos personales fáciles de adivinar (tu nombre, fecha de nacimiento, el nombre de tu mascota ni «123456»); y es **distinta para cada servicio**, para que si roban una no puedan entrar en todas. Un truco para recordarlas es usar una frase: «MiPerroComeDosVecesAlDía!» o tomar la primera letra de cada palabra de una frase. No compartas tus contraseñas con nadie, ni con tu mejor amigo, y **cierra siempre la sesión** en ordenadores compartidos. Activa la verificación en dos pasos: además de la contraseña, el servicio pide un código que llega al móvil, así que, aunque alguien averigüe la contraseña, no podrá entrar. Un **gestor de contraseñas** puede recordarlas por ti.



Amenazas técnicas: malware y phishing

El malware o software malicioso son programas creados para dañar un dispositivo o robar información. Los **virus** se copian en otros archivos; los **troyanos** se esconden en programas aparentemente útiles; el **spyware** espía lo que haces; y el **ransomware** bloquea tus archivos y pide un rescate. El phishing es un engaño en el que un delincuente se hace pasar por una empresa o persona de confianza (un banco, una tienda, una red social, Correos) para que le des tus contraseñas o datos bancarios. Suele llegar por correo, SMS o mensaje, con una urgencia («tu cuenta será bloqueada») y un enlace a una web falsa muy parecida a la real. Para protegerte: no abras enlaces ni archivos de desconocidos; comprueba la dirección real de la web; descarga apps solo de tiendas oficiales; mantén actualizados el sistema y el antivirus; y haz **copias de seguridad**.

undefined

Riesgos para las personas: ciberacoso y otros

Algunos riesgos de internet afectan directamente a las personas. El ciberacoso o *ciberbullying* es el acoso repetido entre menores a través de mensajes, redes o juegos: insultos, amenazas, difundir fotos o rumores, excluir de grupos o suplantar la identidad. El grooming es cuando un adulto se gana la confianza de un menor por internet, a menudo haciéndose pasar por alguien de su edad, con intenciones sexuales. El **sexting** es enviar fotos íntimas, que pueden acabar difundidas sin control. También hay riesgos de **uso excesivo** de pantallas y videojuegos, que afectan al sueño, al estudio y a las relaciones. Qué hacer: **no respondas** a provocaciones, **guarda pruebas** (capturas), **bloquea y denuncia** en la plataforma y, sobre todo, **cuéntaselo a un adulto de confianza**. Si ves que acosan a alguien, no lo compartas ni te rías: apoya a la víctima y avisa. En España, el teléfono gratuito **017** de INCIBE ayuda en temas de ciberseguridad.

undefined

Netiqueta y bienestar digital

La netiqueta son las normas de buena educación en internet. Trata a los demás como te gustaría que te trataran; detrás de cada pantalla hay una persona con sentimientos. Escribir en MAYÚSCULAS equivale a gritar. No difundas rumores, bulos ni fotos de otros sin permiso. Respeta las opiniones distintas y discute con argumentos, sin insultos. Y piensa antes de publicar: ¿es verdad?, ¿es útil?, ¿es amable? El **bienestar digital** consiste en usar la tecnología de forma equilibrada: pon límites de tiempo, desactiva notificaciones innecesarias, deja el móvil fuera del dormitorio por la noche, no lo uses en las comidas y reserva tiempo para el deporte, la lectura y estar con amigos en persona. Los propios móviles tienen herramientas para ver cuánto tiempo pasas en cada aplicación. Usar bien internet es una gran oportunidad para aprender, crear y comunicarte.

undefined

Decálogo para navegar seguro

1. Contraseñas largas y distintas
2. Verificación en dos pasos
3. Perfil privado
4. Sin datos personales
5. Piensa antes de publicar
6. Desconfía de enlaces raros
7. Actualiza y usa antivirus
8. Contrasta antes de compartir
9. Respeta a los demás
10. Pide ayuda a un adulto

Ejercicios

1. **¿Qué es internet? ¿Por qué se dice que es una red de redes?**

2. **¿Qué función tienen el router y el servidor?**

3. **¿Para qué sirven los DNS?**

4. **Nombra cinco servicios de internet.**

5. **¿Qué preguntas te haces para saber si una web es fiable?**

6. **Explica qué es la identidad digital.**

7. **Escribe cuatro características de una contraseña segura.**

8. **¿Qué es la verificación en dos pasos?**

9. **¿Qué es el phishing y cómo se reconoce?**

10. **¿Qué pasos hay que seguir ante un caso de ciberacoso?**

Practica

1. **Internet es...**
   - **A)** una red de redes
   - **B)** un programa
   - **C)** una empresa
2. **La web la inventó...**
   - **A)** Tim Berners-Lee
   - **B)** Bill Gates
   - **C)** Steve Jobs
3. **Identifica cada dispositivo en internet...**
   - **A)** la dirección IP
   - **B)** el DNS
   - **C)** el navegador
4. **Une la red de casa con internet...**
   - **A)** el router
   - **B)** el ratón
   - **C)** el servidor
5. **Una web con https y candado...**
   - **A)** cifra la información
   - **B)** es siempre verdad
   - **C)** es gratis
6. **Una contraseña segura es...**
   - **A)** 123456
   - **B)** tu nombre
   - **C)** larga y variada
7. **El ransomware...**
   - **A)** pide un rescate
   - **B)** acelera el ordenador
   - **C)** es un antivirus
8. **Un SMS urgente con un enlace para pagar puede ser...**
   - **A)** phishing

B) netiqueta

C) un DNS

9. **Ante el ciberacoso, lo primero es…**

A) responder

B) contárselo a un adulto

C) borrar todo

10. **Escribir en mayúsculas en internet equivale a…**

A) gritar

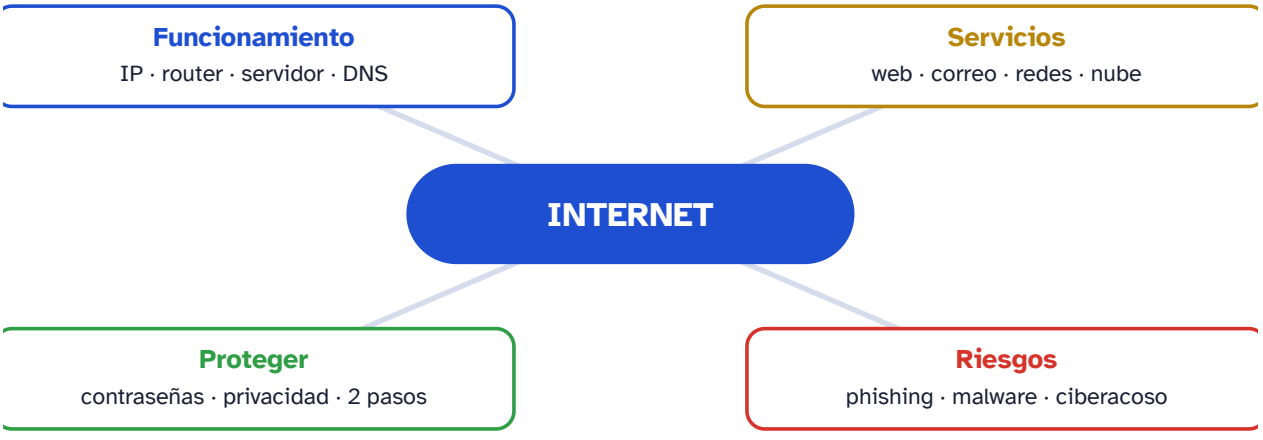
B) susurrar

C) nada

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo llega una página web desde el servidor hasta tu móvil; Cómo crear una contraseña segura; Qué hacer si sufres o ves ciberacoso.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Internet

Red mundial de redes de ordenadores.

Dirección IP

Número que identifica un dispositivo en la red.

Router

Conecta la red local con internet.

Identidad digital

Imagen de ti que se forma en internet.

Contraseña segura

Larga, variada, sin datos personales y única.

Phishing

Engaño para robar datos haciéndose pasar por otro.

Ciberacoso

Acoso repetido entre menores por internet.

Bulo

Noticia falsa difundida para engañar.

Soluciones

1. **A)** Red mundial de redes.
2. **A)** En el CERN, en 1989.
3. **A)** La IP.
4. **A)** El router.
5. **A)** Cifra, pero no garantiza que sea fiable.
6. **C)** Larga y variada.
7. **A)** Bloquea archivos y pide dinero.
8. **A)** Phishing.
9. **B)** Pedir ayuda y guardar pruebas.
10. **A)** Netiqueta.

Soluciones de los ejercicios

1. Una red mundial que une millones de redes y dispositivos entre sí.
2. El router conecta la red de casa con internet; el servidor guarda y envía las páginas o servicios.
3. Para traducir los nombres de dominio a direcciones IP.
4. Web, correo electrónico, mensajería, redes sociales, almacenamiento en la nube.
5. Quién la escribe, cuándo, si cita fuentes y si quiere venderme o convencerme de algo.
6. La imagen de una persona que se forma en internet con lo que publica y lo que publican sobre ella.
7. Larga, con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, sin datos personales y distinta para cada servicio.
8. Pedir, además de la contraseña, un código enviado al móvil.
9. Un engaño para robar datos haciéndose pasar por alguien de confianza; urgencia, enlaces raros, webs falsas.
10. No responder, guardar pruebas, bloquear y denunciar y contárselo a un adulto de confianza.